# SHIP IT — 8부 11화

## Form 483 (FDA 실사 지적서)

> 표기 전용 정보 (낭독하지 않음)
>
> - 부/화: 8부 11화 · 서사 기능: 오창 라인 C FDA 사전 승인 실사 4일 — 지적사항 3건, 백룸 운영, 실수를 인정하는 신입 엔지니어, Priya와 Marisol의 "방 안에서 반대하기", 15영업일 안의 CAPA 답변, Castellan–Halvern 인수 뉴스
> - 배경: Year 8 11월 24일 월요일 오전 8시 30분 충북 오창 서린바이오 라인 C → 11월 26일 수요일 오후 → 11월 26일 밤 백룸(오스틴 화상) → 11월 27일 목요일 오후 3시 종료 회의 → 12월 16일 화요일 오스틴
> - 등장인물: 이수진(Veyra Asia 품질), Leo, Marisol, Priya, 강태호(서린 공장장), 정민석(공정 엔지니어), Noah(화상·종료 회의 참석), Karen Holt(FDA 수석 실사관), Dev Anand(FDA 실사관), Diane(오스틴)
> - 비즈니스 스킬: 규제 실사 대응, 질문에만 답하기, "모르면 확인 후 답변", 지적사항 인정과 명확화 요청, CAPA 답변 작성, 공개적 이견 처리
> - 난이도: C1+ · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
> - 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 20단어 이내 + 긴 턴 10~15회(30~60단어).
> - 복선 설치: 수진의 실사 규칙: 질문에만 답한다 · 추측 금지 "I don't know. I'll find out." · 문서는 백룸 경유, 요청 기록 · 방에 들어간 문서는 수진이 먼저 봄 · 지적사항 3건: ①10월 2일 충전실 미립자 초과 — 조사 결론 "작업자 실수"이나 근거 없음(불충분한 조사) ②라인 B에서 옮긴 혼합 탱크 세척 밸리데이션을 라인 C 조건으로 재검증하지 않음 ③작업자 2명 무균 충전 첫 근무가 배지 충전(media fill) 자격 서명 3일 전 · 정민석: ③의 교육 담당 — "I trained them. I signed late. It's my mistake." → Holt "Thank you. That's rare." · 백룸: Marisol "②는 과학적으로 반박 가능 — 라인 B 데이터가 최악 조건을 포함" vs Priya "반박하지 말고 새 연구를 하라" → 둘의 규칙 "disagree in the room"(Noah 앞) → 결론: Marisol 결정 — 과학적 근거 제출 + 확인 연구도 수행("Both. The science and the study.") · Priya "I disagree, and it's your call." · 종료 회의: Marisol은 반박 대신 명확화 질문 → Holt "Put the science in your response. We read every page." · CAPA 답변: 15영업일 기한, 12월 16일 제출(14일째) — 근본 원인 3건, 확인 연구 일정, 교육 기록 전자 서명 시스템 · Karen Holt 이메일: 답변 접수, 추가 문의 없음(현재) · Diane 뉴스: "Castellan to acquire Halvern for $9.4 billion." → Noah "And Tom?"(→12화)

---

## 대본

### 도입 — 11월 24일 오전 8시 30분, 오창 라인 C

SUJIN Everyone, thirty minutes until the inspectors arrive. Four rules. Please listen. I'll say them once in English, once in Korean.

KANG We're listening, Team Leader Lee. Even the night shift came in.

SUJIN Rule one. Answer only the question. If they ask what time it is, don't explain how the clock works.

MINSEOK Even if the explanation is good?

SUJIN Especially then. Rule two. Never guess. If you don't know, say, "I don't know. I'll find out." Then find out.

LEO That's the most important one. A guess becomes a fact the moment an inspector writes it down.

SUJIN Rule three. Every document goes through the back room. We log each request. I read every page first.

MARISOL And rule four?

SUJIN Rule four. Be polite, be calm, and don't argue in the room. If you disagree, tell me afterwards.

PRIYA Don't argue in the room. Marisol and I have the opposite rule.

MARISOL Ours is for disagreeing with each other, not with the FDA. Different room.

KANG The coffee machine works. The cleanroom gowns are new. The windows are clean.

SUJIN The windows don't matter. The records matter. But thank you, Director Kang.

MINSEOK I'm nervous. It's my first FDA inspection.

LEO It's my sixth. I'm still nervous. Nervous people read the question twice. That's good.

## 장면1 — 11월 24~26일, 실사

HOLT Good morning. Karen Holt, US FDA. This is my colleague, Dev Anand. We'll be here four days.

SUJIN Welcome to Ochang. I'm Lee Su-jin, head of quality. Whatever you need, please ask me first.

HOLT Let's start with your environmental monitoring for the filling room. The last three months.

SUJIN Of course. Back room, please. Environmental monitoring, filling room, September through November.

ANAND While we wait, may I walk the line? I'd like to see the gowning area.

KANG This way, please. I'll show you myself.

HOLT Here. October second. A particle count excursion in the filling room. Above the limit for eleven minutes.

SUJIN Yes. We investigated it. The report is attached.

HOLT The conclusion says "operator error." What evidence supports that? I see an interview with the operator. I don't see airflow data, filter checks, or a review of the other shifts. How did you rule out the equipment?

SUJIN …I'll need to check whether we have that data. I don't want to guess.

HOLT That's the right answer. Please check.

LEO Back room. Airflow logs and filter integrity tests for October first to third. Fast, please.

MINSEOK The filter test was done on October fifth. It passed. But it's not in the investigation report.

LEO So the data exists. It just wasn't connected to the conclusion. That's still a finding.

ANAND Ms. Lee, the mixing vessel in Line C. It came from Line B?

SUJIN Yes. We moved it in August.

ANAND And the cleaning validation? Was it repeated for Line C?

MARISOL May I answer? I'm the CTO. We didn't repeat it, because the Line B study covered the worst-case product and the same cleaning cycle. Our assessment concluded that the original validation remained applicable after the move.

ANAND Is that assessment documented?

MARISOL In an email. And in my notes. Not as a formal document.

ANAND Thank you. I'll note that.

MARISOL Ms. Lee, I answered too much, didn't I?

SUJIN A little. But you answered honestly. That matters more.

HOLT Day three. Training records for aseptic filling operators. All of them, please.

SUJIN Back room. Training files, aseptic operators, Line C. Every page.

HOLT Two operators. Their first filling shift was October twentieth. Their media fill qualification is signed October twenty-third.

SUJIN …Let me check with the person who trained them.

MINSEOK That was me. May I answer directly?

SUJIN Go ahead. Only what you know.

MINSEOK I trained them. They passed the media fill on October seventeenth, before their first shift. But I was busy with the Line C start-up, and I signed the forms three days late. The training happened. The paperwork didn't. It's my mistake, not theirs.

HOLT Is there evidence that the media fill happened on the seventeenth?

MINSEOK The incubation log. And the lab record of the plates. Both dated the seventeenth.

HOLT Thank you. That's rare. Most people tell me the system failed. You told me you did.

MINSEOK In this company, that's how we were taught.

KANG He'll still hear from me tonight. Over soju.

## 장면2 — 11월 26일 밤, 백룸(오스틴 화상)

SUJIN Three probable observations. The excursion investigation, the cleaning validation, the training signatures. Tomorrow, the closeout.

NOAH I'm on the screen. I'll be in the closeout too, in person. I land at six.

MARISOL About the cleaning validation. I want to push back tomorrow. Respectfully, but clearly.

PRIYA I think that's a mistake.

MARISOL Then let's use our rule. Disagree in the room. Noah's here. Go.

PRIYA Here's my view. The inspector asked whether you revalidated, and the honest answer was no. If you argue the science tomorrow, it sounds like a company defending a shortcut. Accept the observation, run a new study on Line C, and let the data close it. Arguing costs us trust. A study costs us three weeks.

MARISOL And here's mine. The science is right. The Line B study covered the hardest product to clean, the same detergent, the same cycle, the same vessel. If we accept the observation without explaining that, we're telling the FDA our judgement was wrong when it wasn't. Next time, every move will need a full revalidation.

PRIYA Your judgement wasn't wrong. Your documentation was missing. Those are different.

MARISOL Then we should say exactly that. The judgement was sound. The document was missing.

LEO Can I add data, not an opinion? Swab results from Line C since August. All below limit. Every batch.

PRIYA That helps Marisol's argument. I admit it.

MARISOL And Priya's point about trust is real. I admit that too.

NOAH I'm not deciding this. Marisol, it's your line and your call. What do you choose?

MARISOL Both. The science and the study. In the closeout, I won't argue. I'll ask one clarifying question. In the written response, I'll explain the science, and we'll run a confirmatory study anyway, so the decision rests on documents, not on my notes.

PRIYA I disagree with part of it, and it's your call. I'll help write the study protocol.

MARISOL Thank you. That's how this was supposed to work.

SUJIN In Korea, we usually disagree outside the meeting. Then we agree inside.

PRIYA We tried that. It took six months to stop being angry.

MARISOL Five months. You stopped before me.

NOAH The excursion investigation. What's our root cause, honestly?

LEO We don't have one. "Operator error" was a guess written as a conclusion. We'll reopen it.

SUJIN That was my team's report. I signed it. I'll say so tomorrow.

KANG And the signatures? Minseok's mistake?

SUJIN Not just Minseok's. Our system allowed a first shift without a signed qualification. The system failed first.

MINSEOK But I still signed late.

LEO You did. And tomorrow, the system will be the root cause, and you'll be the person who helps fix it.

NOAH Electronic signatures that block the schedule. No signature, no shift.

SUJIN That's the CAPA. Corrective and preventive action. In writing by tomorrow night.

PRIYA Everyone, sleep for five hours. Su-jin, sleep for six. You're the one they'll ask.

SUJIN I'll sleep for four. I trust the back room more than my sleep.

## 절정·전환 — 11월 27일 오후 3시, 종료 회의

HOLT Thank you for your cooperation this week. We're issuing a Form 483 with three observations. I'll read each one.

NOAH Thank you. We're listening.

HOLT Observation one. The October second excursion investigation lacked an evidence-based root cause. 'Operator error' wasn't justified.

SUJIN We accept that observation. The report was signed by me, and the conclusion was a guess. We'll reopen the investigation with airflow, filter, and shift data, and report the root cause with evidence, not opinion.

HOLT Observation two. The cleaning validation for the transferred mixing vessel was not repeated or formally assessed for Line C conditions.

MARISOL Thank you. We understand the observation. May I ask one clarifying question, so our response addresses exactly what you need? If we can show that the original study covered worst-case conditions, and we document that assessment formally, would that be acceptable, together with a confirmatory study on Line C?

HOLT I can't pre-approve a response. But put the science in your response. We read every page.

MARISOL Thank you. We will.

HOLT Observation three. Two operators performed aseptic filling before their qualification was documented as complete.

MINSEOK We accept it. The qualification happened on the seventeenth, and I signed on the twenty-third. Our system allowed the shift without the signature. We'll change the system so that can't happen again.

ANAND Electronic signatures linked to scheduling?

MINSEOK Yes. No signature, no shift.

ANAND That's a good control.

HOLT Your written response is due within fifteen business days. Do you have questions about the process?

NOAH One, not about process. Did anything this week worry you that didn't make the form?

HOLT That’s an unusual question.

NOAH I’d rather hear it now than in your next visit.

HOLT Off the record, then. Your quality team is small for a line this size. Ms. Lee did the work of three people this week. I noticed, and the next inspector will notice too.

SUJIN …Thank you. I’ll ask for headcount. In writing.

NOAH Approved. Before you write it.

ANAND One more thing. Your engineer’s honesty on day three. That changed how we read everything after it.

KANG He’s my engineer. Two years ago he was a student.

HOLT Then you trained him well. Thank you, everyone. We’ll see the response.

SUJIN Thank you for coming to Ochang. Safe flight.

KANG And next time, stay for samgyeopsal. That’s not a bribe. It’s a tradition.

### 마무리 — 12월 16일 화요일, 오스틴

DIANE The response went in this morning. Day fourteen of fifteen. Two hundred and twelve pages.

NOAH Two hundred and twelve. For three observations.

MARISOL Forty of those pages are the science. Holt said she reads every page. I took her at her word.

PRIYA And the confirmatory study passed on Friday. All swabs below limit. Marisol was right.

MARISOL And Priya was right that we needed it. Now nobody has to trust my notes.

LEO Root cause for the excursion: a door seal on the filling room, slowly failing. Replaced. Not operator error.

NOAH So the operator who was blamed in October?

LEO Su-jin called her personally and apologized. In Korean, and then in writing.

DIANE And an email from Karen Holt. “Response received. No further questions at this time.”

NOAH “At this time.” The FDA’s version of “not bad.”

DIANE Noah. Look at your phone. Now.

NOAH What is it?

DIANE “Castellan to acquire Halvern Aesthetics for nine point four billion dollars. Integration to begin immediately.” It’s on every screen.

PRIYA Castellan. The biggest pharmaceutical company in the world. Diane’s scenario wasn’t made up.

NOAH And Tom?

---

## 학습 부록

### ① 핵심 표현 10

| # | 표현 | 뜻 | 대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용 |
|---|---|---|---|
| 1 | Answer only the question. | 질문에만 답하라. | 도입. 실사 대응의 기본. |

| # | 표현 | 뜻 | 대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용 |
|---|---|---|---|
| 2 | I don’t know. I’ll find out. | 모릅니다. 확인하겠습니다. | 도입. 추측 대신 확인. |
| 3 | back room | 백룸(문서 지원실) | 도입. 실사 중 문서 검토·기록 공간. |
| 4 | excursion / root cause | (기준) 초과 / 근본 원인 | 장면1. 품질 조사의 핵심 용어. |
| 5 | It’s my mistake, not theirs. | 그들이 아니라 내 실수다. | 장면1. 책임 인정. |
| 6 | observation / Form 483 | 지적사항 / FDA 실사 지적서 | 절정·전환. 실사 결과 문서. |
| 7 | May I ask one clarifying question? | 명확화 질문 하나 드려도 될까요? | 절정·전환. 반박 대신 질문. |
| 8 | CAPA (corrective and preventive action) | 시정 및 예방 조치 | 장면2. 지적 대응의 표준 틀. |
| 9 | within fifteen business days | 15영업일 이내 | 절정·전환. 답변 기한. |
| 10 | I disagree, and it’s your call. | 동의하지 않지만 당신 결정이다. | 장면2. 공개적 이견 후 결정 존중. |

## ② 비즈니스 컬처 노트 — FDA 실사와 지적서(Form 483)

FDA 실사관은 현장에서 본 문제를 Form 483에 “지적사항(observation)”으로 적고 종료 회의에서 읽는다. 483은 최종 판정이 아니며, 회사는 보통 15영업일 안에 서면 답변을 낸다. 실사 대응의 원칙은 ① 질문에만 답한다, ② 추측하지 않는다(“I don’t know. I’ll find out.”), ③ 모든 문서는 백룸에서 검토·기록 후 제출한다. 종료 회의에서는 논쟁하지 말고, 이견이 있으면 명확화 질문으로 바꾸고, 과학적 근거는 서면 답변에 담는다. 좋은 답변(CAPA)은 지적마다 근본 원인(증거 포함) → 시정 → 예방 → 일정을 제시한다. 사람을 탓하는 결론(“작업자 실수”)은 증거가 없으면 오히려 지적사항이 된다. 시스템이 실수를 허용했다면 시스템을 고친다.

## ③ 실무 템플릿 — 483 답변(CAPA) 구조

> Observation 2 — Cleaning validation (transferred mixing vessel) Acknowledgement: We agree the assessment was not formally documented. Scientific rationale: Original study covered worst-case product, identical detergent, cycle and vessel (Attachment 2-A, 40 pp.) Correction: Formal transfer assessment issued (QA-approved) Confirmatory study: 3 runs on Line C — all swabs below limit (completed Dec 12) Preventive action: Equipment transfer SOP now requires documented validation assessment before first use Owner / Date: CTO · Effective Dec 15

## ④ 긴 발화 분석

> PRIYA (장면2): “Here’s my view. The inspector asked whether you revalidated, and the honest answer was no. If you argue the science tomorrow, it sounds like a company defending a shortcut. Accept the observation, run a new study on Line C, and let the data close it. Arguing costs us trust. A study costs us three weeks.”

| 구조 | 영어 | 기능 |
|---|---|---|
| ① 입장 표시 | Here’s my view. | 개인 의견임을 분명히 함 |

| 구조 | 영어 | 기능 |
|---|---|---|
| ② 사실 확인 | The inspector asked…, and the honest answer was no. | 논쟁의 출발점을 사실로 고정 |
| ③ 결과 예측 | If you argue the science tomorrow, it sounds like… | 상대 계획의 인식상 위험 |
| ④ 대안 3단계 | Accept…, run…, and let the data close it. | 실행 가능한 대안 제시 |
| ⑤ 비용 비교 | Arguing costs us trust. A study costs us three weeks. | 짧은 대구로 결정 기준 제시 |

활용 패턴: “Here’s my view. [사실]. If you…, it sounds like… [대안 3단계]. X costs us A. Y costs us B.” 연결 표현: Here’s my view(내 생각은 이렇다) · it sounds like(~처럼 들린다) · let the data…(데이터가 ~하게 하라) · costs us(~를 대가로 치르게 한다) 연습: 고객 클레임에 대해 동료가 “반박하자”고 할 때, 비용 비교로 반대 의견을 45단어 안팎으로 말하기.

---

## 한국어 번역

### 도입 — 11월 24일 오전 8시 30분, 오창 라인 C

수진  여러분, 실사관 도착까지 30분. 규칙 네 가지. 들어 주세요. 영어로 한 번, 한국어로 한 번 말할게요.

강태호  듣고 있어요, 이 팀장. 야간조까지 나왔어요.

수진  규칙 1. 질문에만 답한다. 몇 시냐고 물으면, 시계가 어떻게 작동하는지 설명하지 마세요.

민석  설명이 좋더라도요?

수진  특히 그럴 때요. 규칙 2. 절대 추측하지 않는다. 모르면 “모릅니다. 확인하겠습니다”라고 하세요. 그리고 확인하세요.

레오  그게 가장 중요해요. 추측은 실사관이 받아 적는 순간 사실이 돼요.

수진  규칙 3. 모든 문서는 백룸을 거친다. 요청은 전부 기록해요. 모든 페이지를 내가 먼저 읽어요.

마리솔  그리고 규칙 4는요?

수진  규칙 4. 정중하게, 침착하게, 그리고 방 안에서 논쟁하지 않는다. 의견이 다르면 나중에 나한테 말하세요.

프리야  방 안에서 논쟁하지 않는다. 마리솔과 나는 정반대 규칙이 있는데.

마리솔  우리 건 서로 의견을 달리할 때 쓰는 거예요. FDA랑이 아니라. 다른 방이죠.

강태호  커피 머신 작동하고. 무균복은 새것이고. 창문도 깨끗해요.

수진  창문은 중요하지 않아요. 기록이 중요하죠. 그래도 고마워요, 강 공장장님.

민석  긴장돼요. 첫 FDA 실사예요.

레오  난 여섯 번째예요. 아직도 긴장돼요. 긴장한 사람은 질문을 두 번 읽어요. 그건 좋은 거예요.

### 장면1 — 11월 24~26일, 실사

홀트  좋은 아침입니다. 미국 FDA 캐런 홀트입니다. 이쪽은 동료 데브 아난드. 4일간 있을 거예요.

수진  오창에 오신 걸 환영합니다. 품질 책임자 이수진입니다. 필요한 게 있으시면 먼저 저에게 말씀해 주세요.

홀트  충전실 환경 모니터링부터 시작하죠. 최근 3개월.

수진  물론이죠. 백룸, 부탁해요. 환경 모니터링, 충전실, 9월부터 11월까지.

아난드  기다리는 동안 라인을 걸어 봐도 될까요? 무균복 착용 구역을 보고 싶어요.

강태호  이쪽으로 오세요. 제가 직접 안내하겠습니다.

홀트  여기요. 10월 2일. 충전실 미립자 수 초과. 11분 동안 기준치 초과.

수진  네. 조사했습니다. 보고서가 첨부돼 있어요.

홀트  결론이 “작업자 실수”라고 돼 있네요. 그걸 뒷받침하는 증거가 뭐죠? 작업자 인터뷰는 보여요. 공기 흐름 데이터, 필터 점검, 다른 교대조 검토는 안 보이고요. 장비 원인은 어떻게 배제했나요?

수진  …그 데이터가 있는지 확인해야겠습니다. 추측하고 싶지 않아요.

홀트  맞는 답이에요. 확인해 주세요.

레오  백룸. 10월 1일~3일 공기 흐름 기록과 필터 무결성 시험. 빨리 부탁해요.

민석  필터 시험은 10월 5일에 했어요. 통과했고요. 그런데 조사 보고서엔 없어요.

레오  그러니까 데이터는 있어요. 결론과 연결이 안 됐을 뿐이죠. 그래도 지적사항이에요.

아난드  이 팀장님, 라인 C의 혼합 탱크요. 라인 B에서 온 건가요?

수진  네. 8월에 옮겼어요.

아난드  그리고 세척 밸리데이션은요? 라인 C 조건으로 다시 했나요?

마리솔  제가 답해도 될까요? CTO입니다. 반복하지 않았어요. 라인 B 연구가 최악 조건 제품과 같은 세척 사이클을 다뤘기 때문이에요. 우리 평가는 이전 후에도 원래 밸리데이션이 유효하다고 결론 내렸어요.

아난드  그 평가가 문서화돼 있나요?

마리솔  이메일로요. 그리고 제 노트에. 정식 문서는 아니에요.

아난드  감사합니다. 기록하겠습니다.

마리솔  이 팀장님, 내가 너무 많이 답했죠?

수진  조금요. 하지만 정직하게 답했어요. 그게 더 중요해요.

홀트  셋째 날. 무균 충전 작업자 교육 기록. 전부 부탁합니다.

수진  백룸. 교육 파일, 무균 작업자, 라인 C. 전부.

홀트  작업자 두 명. 첫 충전 근무가 10월 20일. 배지 충전 자격 서명은 10월 23일.

수진  …교육한 사람에게 확인하겠습니다.

민석  그거 저예요. 직접 답해도 될까요?

수진  하세요. 아는 것만.

민석  제가 교육했어요. 첫 근무 전인 10월 17일에 배지 충전을 통과했어요. 그런데 라인 C 가동 준비로 바빠서 서류에 3일 늦게 서명했어요. 교육은 했어요. 서류가 안 됐죠. 그들이 아니라 제 실수예요.

홀트  배지 충전이 17일에 있었다는 증거가 있나요?

민석  배양 기록이요. 그리고 플레이트 실험 기록. 둘 다 17일 날짜예요.

홀트  감사합니다. 드문 일이네요. 대부분 시스템이 실패했다고 말해요. 당신은 본인이 실패했다고 했어요.

민석  이 회사에선 그렇게 배웠어요.

강태호  그래도 오늘 밤 나한테 한소리 들을 거예요. 소주 마시면서.

## 장면2 — 11월 26일 밤, 백룸(오스틴 화상)

수진  예상 지적사항 세 건. 초과 조사, 세척 밸리데이션, 교육 서명. 내일은 종료 회의.

노아  화면에 있어요. 종료 회의엔 직접 참석할게요. 6시에 도착해요.

마리솔  세척 밸리데이션 말인데요. 내일 반박하고 싶어요. 정중하게, 하지만 분명하게.

프리야  그건 실수라고 생각해요.

마리솔  그럼 우리 규칙을 써요. 방 안에서 반대하기. 노아도 있고. 해 봐요.

프리야  내 생각은 이래요. 실사관은 재검증했느냐고 물었고, 정직한 답은 아니오였어요. 내일 과학으로 논쟁하면, 지름길을 변호하는 회사처럼 들려요. 지적을 받아들이고, 라인 C에서 새 연구를 하고, 데이터로 끝내요. 논쟁은 신뢰를 잃게 하고. 연구는 3주를 잃게 하죠.

마리솔  그리고 내 생각은 이래요. 과학은 맞아요. 라인 B 연구는 가장 세척하기 어려운 제품, 같은 세제, 같은 사이클, 같은 탱크를 다뤘어요. 그걸 설명하지 않고 지적을 받아들이면, 우리 판단이 틀리지 않았는데 틀렸다고 FDA에 말하는 거예요. 다음엔 장비를 옮길 때마다 전면 재검증이 필요해질 거고요.

프리야  당신 판단이 틀린 게 아니에요. 문서가 없었던 거죠. 그건 달라요.

마리솔  그럼 정확히 그렇게 말해야죠. 판단은 타당했다. 문서가 없었다.

레오  의견 말고 데이터를 더해도 될까요? 8월 이후 라인 C 면봉 시험 결과. 전부 기준 이하. 모든 배치.

프리야  그건 마리솔 주장에 도움이 되네요. 인정해요.

마리솔  그리고 신뢰에 대한 프리야의 지적도 맞아요. 그것도 인정해요.

노아  이건 내가 결정하지 않아요. 마리솔, 당신 라인이고 당신 결정이에요. 뭘 선택해요?

마리솔  둘 다. 과학과 연구. 종료 회의에서 논쟁하지 않을게요. 명확화 질문 하나만 할게요. 서면 답변에서 과학을 설명하고, 어쨌든 확인 연구도 할게요. 그래서 결정이 내 노트가 아니라 문서에 근거하도록.

프리야  일부엔 동의하지 않지만, 당신 결정이에요. 연구 계획서 작성을 도울게요.

마리솔  고마워요. 원래 이렇게 하기로 했던 거죠.

수진  한국에선 보통 회의 밖에서 반대하고. 회의 안에서 동의해요.

프리야  우리도 해 봤어요. 화가 풀리는 데 6개월 걸렸어요.

마리솔  5개월. 당신이 나보다 먼저 풀렸어요.

노아  초과 조사요. 솔직히 근본 원인이 뭐예요?

레오  없어요. “작업자 실수”는 결론처럼 쓴 추측이었어요. 다시 열 거예요.

수진  그건 우리 팀 보고서였어요. 내가 서명했고요. 내일 그렇게 말할게요.

강태호  그리고 서명은요? 민석이 실수는요?

수진  민석이만의 실수가 아니에요. 우리 시스템이 서명된 자격 없이 첫 근무를 허용했어요. 시스템이 먼저 실패한 거예요.

민석  그래도 제가 늦게 서명한 건 맞아요.

레오  맞아요. 그리고 내일, 근본 원인은 시스템이고, 당신은 그걸 고치는 걸 돕는 사람이 될 거예요.

노아  일정을 막는 전자 서명. 서명이 없으면 근무도 없다.

수진  그게 CAPA예요. 시정 및 예방 조치. 내일 밤까지 서면으로.

프리야  모두 다섯 시간 자요. 수진 씨는 여섯 시간. 질문받을 사람은 당신이니까.

수진  네 시간 잘게요. 내 잠보다 백룸을 더 믿어요.

## 절정·전환 — 11월 27일 오후 3시, 종료 회의

홀트  이번 주 협조에 감사합니다. 지적사항 세 건이 담긴 Form 483을 발행합니다. 하나씩 읽겠습니다.

노아  감사합니다. 듣고 있습니다.

홀트  지적 1. 10월 2일 초과 사건 조사에 증거 기반 근본 원인이 없었음. '작업자 실수'는 정당화되지 않았음.

수진  그 지적을 받아들입니다. 보고서는 제가 서명했고, 결론은 추측이었습니다. 공기 흐름, 필터, 교대조 데이터로 조사를 다시 열고, 의견이 아니라 증거와 함께 근본 원인을 보고하겠습니다.

홀트  지적 2. 이전된 혼합 탱크의 세척 밸리데이션이 라인 C 조건으로 반복되거나 정식 평가되지 않았음.

마리솔  감사합니다. 지적을 이해했습니다. 저희 답변이 필요한 부분을 정확히 다루도록 명확화 질문 하나 드려도 될까요? 원래 연구가 최악 조건을 다뤘다는 걸 보여 주고 그 평가를 정식으로 문서화한다면, 라인 C 확인 연구와 함께, 그것이 받아들여질 수 있을까요?

홀트  답변을 사전 승인할 순 없어요. 하지만 과학을 답변에 넣으세요. 우린 모든 페이지를 읽어요.

마리솔  감사합니다. 그렇게 하겠습니다.

홀트  지적 3. 작업자 두 명이 자격 완료가 문서화되기 전에 무균 충전을 수행했음.

민석  받아들입니다. 자격 평가는 17일에 했고, 저는 23일에 서명했습니다. 우리 시스템이 서명 없이 근무를 허용했습니다. 다시는 그럴 수 없도록 시스템을 바꾸겠습니다.

아난드  일정과 연동된 전자 서명이요?

민석  네. 서명이 없으면 근무도 없습니다.

아난드  좋은 통제 방법이네요.

홀트  서면 답변은 15영업일 이내입니다. 절차에 대해 질문 있으세요?

노아  하나요, 절차 말고요. 이번 주에 우려됐지만 서식에 오르지 않은 게 있었나요?

홀트  특이한 질문이네요.

노아  다음 방문 때보다 지금 듣는 게 나아서요.

홀트  그럼 비공식적으로. 이 규모 라인치고 품질팀이 작아요. 이 팀장님이 이번 주 세 사람 몫을 했어요. 저도 봤고, 다음 실사관도 볼 거예요.

수진  …감사합니다. 인원을 요청하겠습니다. 서면으로.

노아  승인해요. 쓰기도 전에.

아난드  하나 더. 셋째 날 엔지니어의 정직함이요. 그 뒤로 모든 걸 읽는 방식이 달라졌어요.

강태호  제 엔지니어예요. 2년 전만 해도 학생이었어요.

홀트  그럼 잘 가르치셨네요. 모두 감사합니다. 답변 기다리겠습니다.

수진  오창에 와 주셔서 감사합니다. 안전한 비행 되세요.

강태호  그리고 다음엔 삼겹살 드시고 가세요. 뇌물 아니에요. 전통이에요.

## 마무리 — 12월 16일 화요일, 오스틴

다이앤  오늘 아침 답변이 들어갔어요. 15일 중 14일째. 212쪽.

노아  212쪽. 지적 세 건에.

마리솔  그중 40쪽이 과학이에요. 홀트가 모든 페이지를 읽는다고 했잖아요. 그 말을 믿었어요.

프리야  그리고 확인 연구가 금요일에 통과했어요. 면봉 시험 전부 기준 이하. 마리솔이 맞았어요.

마리솔  그리고 그게 필요했다는 프리야 말도 맞았어요. 이제 아무도 내 노트를 믿을 필요가 없어요.

레오  초과의 근본 원인: 충전실 문 실링이 서서히 고장 나고 있었어요. 교체했어요. 작업자 실수가 아니었어요.

노아  그럼 10월에 탓을 들은 작업자는요?

레오  수진 씨가 직접 전화해서 사과했어요. 한국어로, 그리고 서면으로.

다이앤  그리고 캐런 홀트한테 이메일. “답변 접수. 현재 추가 질문 없음.”

노아  “현재.” FDA식 “나쁘지 않네요”죠.

다이앤  노아. 휴대폰 봐요. 지금.

노아  뭔데요?

다이앤  “캐슬런, 할번 에스테틱스를 94억 달러에 인수. 통합 즉시 착수.” 모든 화면에 떴어요.

프리야  캐슬런. 세계 최대 제약사. 다이앤의 시나리오는 지어낸 게 아니었네요.

노아  그럼 톰은요?